

1. Die folgenden Funktionen sind Parabeln. Alle Parabeln lassen sich schreiben als

$$y = a(x + d)^2 + e$$

Bestimme jeweils a , d und e . In manchen Fällen musst du ein bisschen umsortieren. Summen und Produkte kann man ja jeweils umdrehen, also $x + 5$ ist dasselbe wie $5 + x$, oder $-5x$ kann man immer auch schreiben als $x \cdot (-5)$.

(a) $f(x) = 7(x - 4)^2 + 6$

(b) $g(x) = -9 - 11(x - 5)^2$

(c) $h(x) = (x - 2)^2 \cdot (-9) + 2$

(d) $k(x) = (x - 12)^2 \cdot 5 + 7$

(e) $m(x) = -5(2 + x)^2 + 1$

Aus der folgenden Tabelle kannst Du für die Zahlen, die du bekommst, Buchstaben ablesen. Wenn Du also zum Beispiel $a = -7$, $d = 8$ und $e = 7$ bekommst, würden sich die drei Buchstaben GUT ergeben.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
a	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
d	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
e	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Das Lösungswort: Hier kannst du die Buchstaben, die du schon hast, eintragen.

a)			b)			c)			d)			e)		
a	d	e	a	d	e	a	d	e	a	d	e	a	d	e